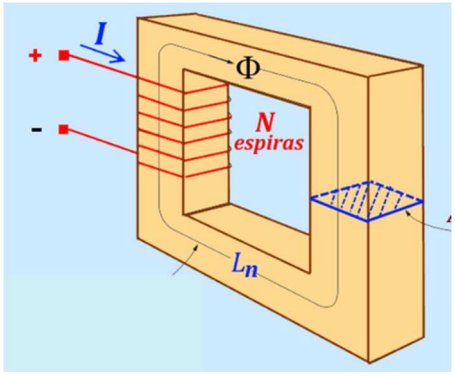
Unidad Temática 1: Circuitos Magnéticos

Objetivos principales de esta UT:

- *Analizar circuitos magnéticos, recordando los conceptos y leyes fundamentales del electromagnetismo que se aplican a los convertidores electromecánicos de energía.*
- *Calcular excitaciones y campos magnéticos en circuitos magnéticos.*
- *Explicar los tipos de pérdidas que se producen en los materiales ferromagnéticos de máquinas eléctricas.*



1.1 Introducción a las Máquinas Eléctricas

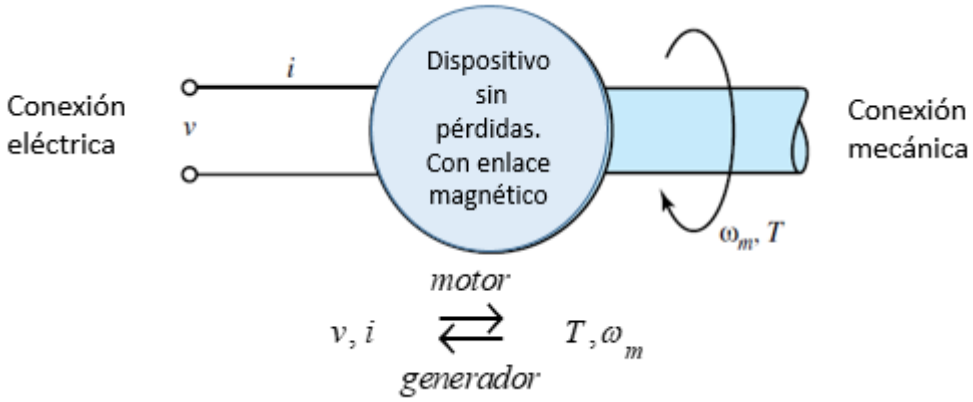
Se presentará en lo subsiguiente un abordaje coordinado de los principales tópicos de los dispositivos de conversión electromecánica de energía y de los transformadores. Debido a los constantes cambios en tecnología de materiales y al incremento en la complejidad de sistemas con los que interactúa el ingeniero, implicando componentes mecánicos, electrónicos, eléctricos, electromecánicos, hidráulicos, etc. se ha preferido dejar en plano secundario cuestiones relacionadas a las técnicas de diseño, para centrar nuestro interés en los principios de funcionamiento y en la determinación de parámetros necesaria para el establecimiento de modelos (matemáticos y circuitales), que permitan estudiar a las máquinas eléctricas en su interacción con los Sistemas eléctricos. Desde ese punto de vista, lo que estudiemos en este curso puede ser entendido como parte del estudio de los Sistemas Eléctricos de Potencia. La parte que involucra a sus componentes más importantes, tanto por su complejidad técnica como por su costo, tales son las Máquinas Eléctricas.

Desde las diversas formas para la energía, la eléctrica es la más dúctil para su transmisión, control y utilización a escalas industriales, de manera confiable y eficiente. Entre los dispositivos de conversión de energía, los electromecánicos son los más importantes. De ellos depende el funcionamiento de casi todos los artefactos que implican el desenvolvimiento de las actividades económicas Los mismos, implican siempre el intercambio entre un sistema eléctrico y otro mecánico, usando campos magnéticos como medio de enlace. La conversión electromecánica de energía puede ser bidireccional, implicando el funcionamiento de la máquina eléctrica como motor o generador.

$$\text{Energía Eléctrica} \underset{\text{generador}}{\overset{\text{motor}}{\rightleftarrows}} \text{Energía mecánica}$$

El principio de conservación de la energía establece que la misma no se puede crear ni destruir, y en particular, en un sistema aislado se puede transformar de una forma en otra, y transferida de una fuente a un sumidero, siendo la cantidad total constante. Si el sistema es sin pérdidas ni disipación, el dispositivo de conversión de energía es conservativo con el campo magnético.

Representación esquemática de un dispositivo electromecánico sin pérdidas:



Valen las siguientes relaciones:
Energía eléctrica de entrada (o salida) $v.i.\Delta t$ = Energía mecánica de salida (o entrada) $T.\omega_m.\Delta t$
Potencia eléctrica en la entrada (o salida) $v.i$ = Potencia mecánica en la salida (o entrada) $T.\omega_m$

Los campos magnéticos actúan entonces como "eslabones energéticos", produciendo tensiones inducidas y/o fuerzas motoras sobres conductores circulados por corrientes. Será nuestra tarea calcular estas fuerzas y esas tensiones inducidas, desde la interacción entre corrientes y campos, teniendo en cuenta la geometría de las máquinas y las características de los materiales. Los campos magnéticos pueden generarse mediante imanes permanentes, o mediante arrollamientos circulados por corrientes. En este último caso su magnitud puede ser controlada, y constante, o variable en función del tiempo, como en los circuitos de CA. En los transformadores por ejemplo, el flujo magnético Φ (t), permite la transferencia de energía entre el arrollamiento primario (o el circuito de entrada) y el secundario (o el circuito de salida), sin que haya una conexión eléctrica entre ambos arrollamientos. Esta transferencia se basa en la ley de inducción.

La determinación precisa de la distribución de los campos magnéticos en máquinas eléctricas, implica la resolución de ecuaciones diferenciales en tres dimensiones en medios no lineales y podría ser un problema de gran complejidad. Es por ello que deben aplicarse suposiciones y aproximaciones apropiadas para resolver estos problemas tridimensionales de campos electromagnéticos, como problemas unidimensionales y que nos permitan aplicar las técnicas de resolución de circuitos en electrotecnia. Es decir, se puede establecer una analogía entre la fenomenología magnética y la eléctrica, y esto nos puede facilitar la resolución de problemas. Para ello introducimos a continuación el concepto de *Circuito Magnético* (CM). Será menester tener en cuenta los efectos que tiene la saturación de los materiales magnéticos, en el desempeño de las máquinas.

Para el abordaje de esta materia suponemos por conocidos temas tales como: resolución de ecuaciones diferenciales e integrales, análisis de circuitos de corriente continua y alterna (monofásicos y trifásicos), teoría de campos electromagnéticos. Los temas a continuación no implican estudios exhaustivos y ciertas expresiones serán establecidas como válidas sin desarrollar su demostración.

1.2 Ecuaciones y Leyes fundamentales aplicadas a CM

El estudio de las máquinas eléctricas requiere una comprensión de las leyes de los campos electromagnéticos. Repasamos a continuación los principios fundamentales empezando por las 4

ecuaciones de Maxwell. Éstas representan no otra cosa que una síntesis de las leyes fundamentales, que a su vez sintetizan los experimentos y la fenomenología observada en el campo del electromagnetismo hasta el momento de su publicación:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{o} \quad \oint_c \vec{E} \cdot \vec{d\ell} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{ds} \qquad (1)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{o} \quad \oint_c \vec{H} \cdot \vec{d\ell} = \oint_s \vec{J} \cdot \vec{ds} + \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{ds}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{o} \quad \oint_s \vec{B} \cdot \vec{ds} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad \text{o} \quad \oint_s \vec{D} \cdot \vec{ds} = \int_v \rho \, dv$$

donde:

- $\vec{E}$ intensidad de campo eléctrico en V/m
- $\vec{H}$ intensidad de campo magnético en A/m
- $\vec{B}$ densidad de flujo magnético en T o Wb/m2
- $\vec{D}$ densidad de flujo eléctrico en C/m2
- $\vec{J}$ densidad de corriente en A/m2
- ρ densidad de carga en C/m3

A partir de ellas se puede deducir la llamada *ecuación de continuidad*, que relaciona cargas y corrientes:

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \qquad (2)$$

Incluimos además como relación importante, la ecuación de *Fuerza de Lorentz*:

$$\vec{F} = q[\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}] \qquad (3)$$

que define la fuerza que experimenta una carga *q* que se mueve con una velocidad $\vec{v}$ a través de un campo eléctrico $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$.

Cabe mencionar que $\vec{E}$ y H son los campos fundamentales y $\vec{D}$ y $\vec{B}$ son los campos derivados. Los campos derivados se vinculan con los fundamentales por medio de las relaciones constitutivas:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} \qquad (4)$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_r \mu_0 \vec{H} \qquad (5)$$

donde ϵ es la permitividad, μ es la permeabilidad, ϵ_r es la constante dieléctrica y μ_r es la permeabilidad relativa del medio. ϵ_0 y μ_0 son la permitividad y permeabilidad del vacío respectivamente.

En el sistema internacional (SI) de unidades,

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \approx \frac{10^{-9}}{36\pi} \text{ farad/metro (F/m)}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ henry/metro (H/m)}$$

La primera de las ecuaciones (*1*) es la aplicación de la ley de inducción de Faraday, e implica la existencia de una fuerza electromotriz inducida (fem) en una espira cerrada estacionaria, debida a la tasa de variación del campo magnético respecto al tiempo.

$e_t = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{ds}$ trayectoria cerrada estacionaria -> fem de transformación

Para una espira cerrada que se mueve en un campo magnético, la fem total inducida debe ser igual a la suma de la fem de transformación y la fem de movimiento. Es decir,

$$e = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{ds} + \int_c (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{dl} \qquad (6)$$

Esta ecuación expresa la definición matemática de la ley de inducción de Faraday. En forma concisa puede escribirse así: $e = -\frac{d\Phi}{dt}$

Donde $\Phi = \int_s \vec{B} \cdot \vec{ds}$ es el flujo total que pasa por UNA espira. Si hubiera *N* espiras, el flujo sería *N* veces mayor.

La segunda de las ecuaciones (*1*) es la ley de Ampere. La corriente total es la suma de la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento. Si limitamos el análisis a corrientes de bajas frecuencias como las industriales, la componente de desplazamiento se puede despreciar.

$$\oint_\gamma \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \Sigma\, i = Ni = \mathcal{F} \qquad [\text{A.v}] \qquad (7)$$

Si existen N espiras con la corriente i, la suma será igual al producto N.i. Este producto tiene gran importancia para el estudio de máquinas eléctricas. Se denomina fuerza magnetomotriz (fmm) y se mide en ampers-vueltas (A.v). Esta es la causa de que en un circuito magnético se establezca un flujo magnético. De modo análogo, la fem es la causa de que en un circuito eléctrico se establezca una corriente eléctrica.

Si el material es homogéneo e isótropo, se establece que:

$$H\ell = \mathcal{F} = Ni \qquad (8)$$

en la que ℓ representa la longitud magnética media de las líneas de *H*.

Otro concepto que se debe recordar es el de flujo magnético Φ que atraviesa un área S, que viene definido por:

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \qquad [\text{Wb}]$$

$$\Phi = B\,S \qquad [\text{Wb}] \qquad (9)$$

Si se tienen en cuenta las expresiones *(5)*, *(8)* y *(9)* resulta:

$$\mathcal{F} = H\ell = \frac{B\ell}{\mu} = \Phi\frac{\ell}{\mu S} \qquad [\text{A.v}]$$

Si se denomina **reluctancia** magnética $\mathcal{R}$ a:

$$\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu S} \qquad [\text{H}^{-1}]$$

$$\mathcal{F} = \Phi\,\mathcal{R} \qquad [\text{A.v}]$$

que es una expresión fundamental para el estudio de los circuitos magnéticos y que se denomina **ley de Hopkinson**, o ley de Ohm de los circuitos magnéticos, por su analogía con la ley de Ohm de las redes eléctricas:

$$e = i\,R \qquad [\text{V}]$$

Como se deduce de las expresiones anteriores, existe una gran analogía entre los circuitos eléctricos y magnéticos que hacen que puedan estudiarse los circuitos magnéticos con las mismas técnicas desarrolladas en el análisis de los circuitos eléctricos.

La resolución de circuitos magnéticos implica sin embargo, dificultades adicionales devenidas del hecho de la alinealidad de los materiales ferromagnéticos. En los problemas en que se parte de una inducción conocida, el cálculo de la fmm se realiza con ayuda de la siguiente ecuación:

$$\sum \mathcal{F} = \sum U = \sum H\ell$$

Parámetros equivalentes entre los circuitos eléctrico y magnético

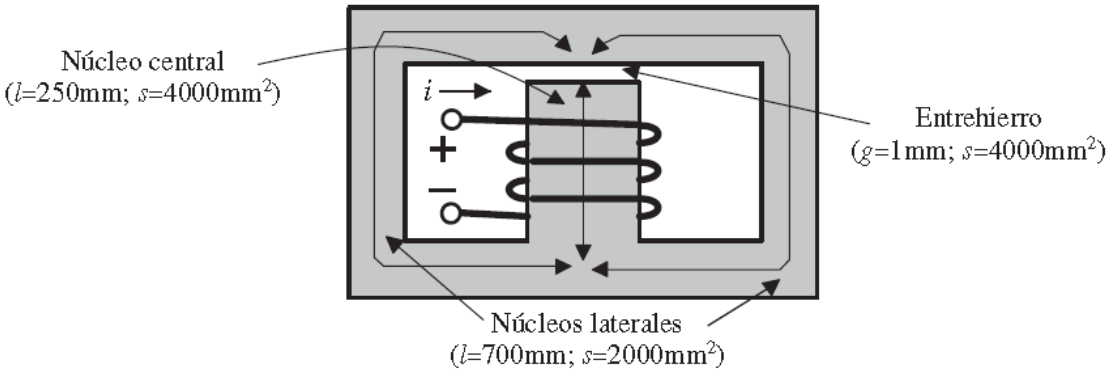
Circuito eléctrico	*Circuito magnético*
e: f.e.m. [V]	$\mathcal{F}$: f.m.m. [A.v]
J: densidad de corriente [A/m]	**B**: inducción [T]
σ: conductividad [S/m]	μ: permeabilidad [H/m]
E: campo eléctrico [V/m]	**H**: campo magnético [A.v/m]
i: corriente eléctrica [A]	Φ: flujo magnético [Wb]
V: potencial eléctrico [V]	U: potencial magnético [A.v]

Leyes equivalentes circuito eléctrico-circuito magnético

Circuito eléctrico	*Circuito magnético*
Primer lema de Kirchhoff: $\sum i = 0$	Primer lema de Kirchhoff: $\sum \Phi = 0$
Segundo lema de Kirchhoff: $\sum e = \sum Ri$	Segundo lema de Kirchhoff: $\sum \mathcal{F} = \sum \mathcal{R}\Phi$
Resistencia: $R = \frac{1}{\sigma}\frac{\ell}{S}$ [Ω]	Reluctancia $\mathcal{R} = \frac{1}{\mu}\frac{\ell}{S}$ [H^{-1}]
Resistencias en serie: $R_T = \sum R_j$	Reluctancia en serie: $\mathcal{R}_T = \sum \mathcal{R}_j$
Resistencias en paralelo: $\frac{1}{R_T} = \sum \frac{1}{R_j}$	Reluctancias en paralelo: $\frac{1}{\mathcal{R}_T} = \sum \frac{1}{\mathcal{R}_j}$

Ejemplo de Aplicación:

El núcleo central del circuito magnético de la Figura 1.7 está bobinado con 800 espiras. El material es acero fundido con un valor de la permeabilidad relativa $\mu_r = 1.000$. Calcular la corriente i que debe aplicarse a la bobina para obtener en el entrehierro un flujo de 1 mWb.

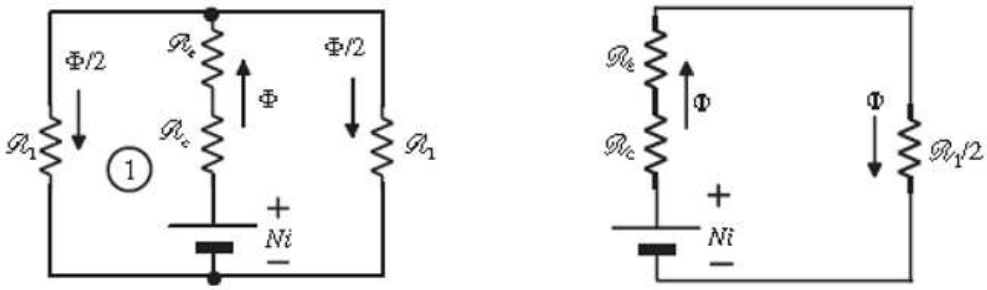


El circuito eléctrico equivalente es el indicado en la Figura 1.8, donde $\mathscr{R}_l$ indica la reluctancia de los núcleos laterales, $\mathscr{R}_c$ indica la reluctancia del núcleo central y $\mathscr{R}_e$ es la reluctancia del entrehierro. Los valores respectivos son:

$$\mathscr{R}_l = \frac{1}{\mu_r \mu_0 s} = \frac{700 \cdot 10^{-3}}{1.000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2.000 \cdot 10^{-6}} = 27{,}85 \cdot 10^4 \,[\mathrm{H}^{-1}] \quad ;$$

$$\mathscr{R}_c = 4{,}97 \cdot 10^4 \,[\mathrm{H}^{-1}] \quad ; \quad \mathscr{R}_e = 19{,}9 \cdot 10^4 \,[\mathrm{H}^{-1}]$$

donde se ha tenido en cuenta para el cálculo de $\mathscr{R}_e$ que la permeabilidad relativa del aire es igual a la unidad (obsérvese que la reluctancia del entrehierro es prácticamente cuatro veces la reluctancia del núcleo magnético central, de lo que se deduce la conveniencia de limitar al máximo los *espacios de aire* en los circuitos magnéticos, para reducir lo más posible la f.m.m. de la bobina).



Las reluctancias $\mathscr{R}_l$ de la Figura 1.8 están en paralelo, resultando una reluctancia equivalente

$$\mathscr{R}_{EQ} = \frac{\mathscr{R}_l}{2} = 13{,}92 \cdot 10^4 \qquad [\mathrm{H}^{-1}]$$

dando lugar al circuito de la Figura 1.9. En esta figura, aplicando el segundo lema de Kirchhoff resulta:

$$\Sigma Ni = \Sigma \Phi \cdot \mathscr{R} = 10^{-3} (4{,}97 + 19{,}9 + 13{,}92) \cdot 10^4 = 387{,}9 \text{ A.v}$$

de donde: $i = \dfrac{387{,}9}{800} = 0{,}485$ A

El ejemplo anterior fue resuelto considerando un valor definido para la permeancia relativa μr. Esto se hizo solo a los fines de introducir el procedimiento; sin embargo en la práctica se debe contemplar que μr es una variable que depende de las características magnéticas de la chapa. La información suele ser suministrada en forma de ábacos, o relación funcional B-H.

En el ejemplo anterior además obtuvimos la excitación necesaria para lograr un determinado valor de $\vec{B}$ en el CM. En el caso inverso, que el dato de referencia sea la excitación y queremos averiguar el flujo resultante, la única forma de resolver el problema es por un procedimiento iterativo de **ensayo y error**. Es decir, el cálculo comienza eligiendo un valor de B y determinando la fmm necesaria, que se compara con la real aplicada, a continuación se modifica el valor de B anterior hacia arriba o hacia abajo para que la fmm se acerque al valor original y así sucesivamente. Con un poco de práctica se resuelve el problema con dos o tres iteraciones a lo sumo.

1.3 Saturación e histéresis en materiales magnéticos

El ferromagnetismo o comportamiento de los materiales ferromagnéticos, como el hierro, el cobalto y el níquel, se puede explicar con facilidad en términos de dominios magnéticos. Se trata de pequeñas regiones en las que los dipolos magnéticos están alineados, no obstante los dominios están aleatoriamente orientados. Un material virgen se encuentra en un estado no magnetizado. Al colocar el material ferromagnético en un campo magnético todos los dipolos tienden a orientarse a lo largo de él. Los dominios previamente orientados tienden a expandir su tamaño a expensas de los que lo rodean, y otros giran sus dipolos en la dirección del campo aplicado. Estos movimientos dependen de la estructura granular del material. Como resultado de estas reorientaciones, se incrementa $\vec{B}$ dentro del material.

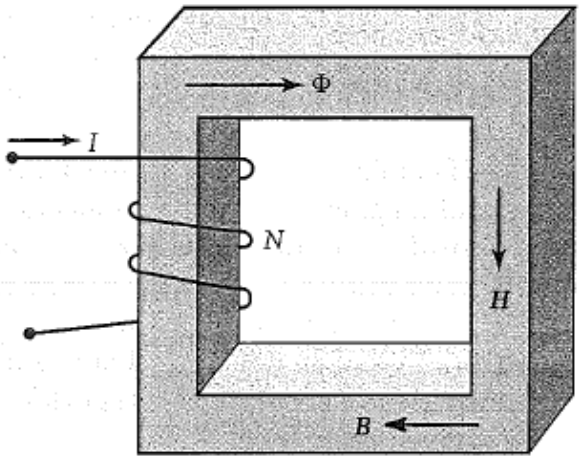


Figura 2.8. Campo magnético establecido por una bobina portadora de corriente.

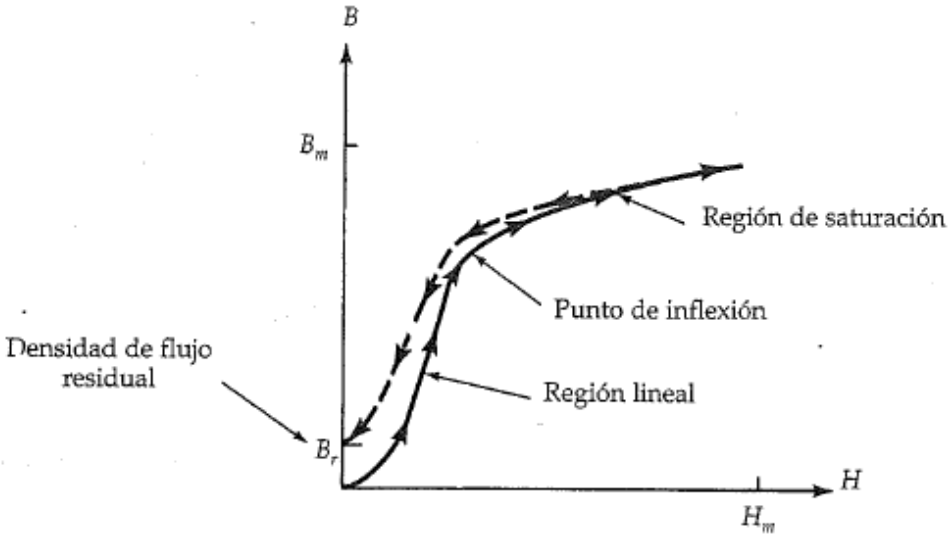


Figura 2.9. Característica de magnetización de un material ferromagnético.

La corriente en la bobina de la figura 2.8 establece el campo $\vec{H}$ dentro del material, el cual puede considerarse una variable independiente. El campo aplicado $\vec{H}$ crea el campo $\vec{B}$. En tanto el campo $\vec{B}$ en el material sea débil, resulta reversible el movimiento de los límites del dominio. Conforme se aumenta $\vec{H}$ al incrementar la corriente en la bobina, el campo $\vec{B}$ en el material se vuelve más intenso a medida que más dipolos magnéticos se alinean con el campo $\vec{B}$. Si se mide el campo $\vec{B}$ dentro del material, se encontrará que al principio se incrementa con lentitud, luego con más rapidez, a continuación muy lentamente otra vez y al final se estabiliza, como lo indica la línea gruesa de la figura 2.9. La curva que así se genera recibe el nombre de *característica de magnetización* o simplemente curva ***B-H*** de un material magnético. Cada material magnético tiene su propia característica de magnetización. El lugar donde la curva se separa de la línea recta se conoce como la *rodilla* o *punto de inflexión* de la curva. La saturación magnética ocurre conforme se avanza por encima de la rodilla. La permeabilidad del material magnético en cualquier punto de la curva es la razón de ***B*** a ***H*** en el punto considerado. En la figura 2.10 se muestra el comportamiento general de la permeabilidad como función de la densidad del flujo magnético.

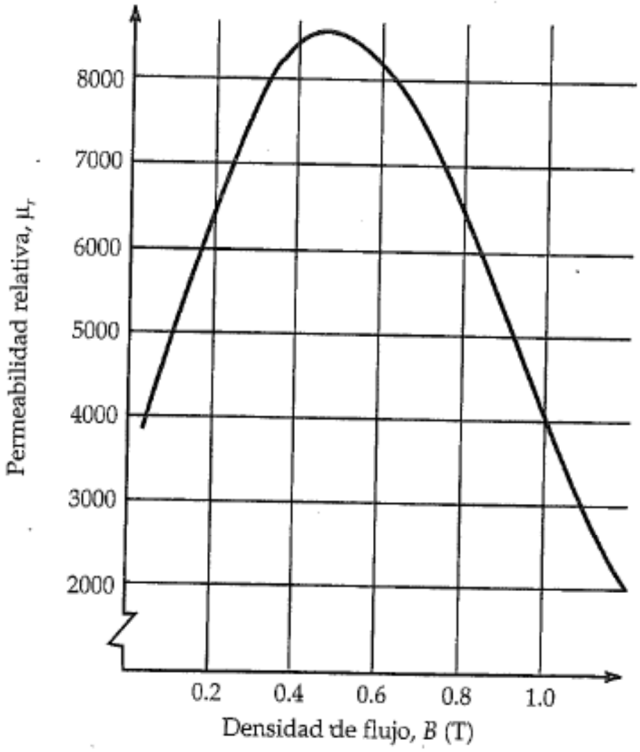


Figura 2.10. Permeabilidad del acero al silicio como función de la densidad de flujo.

Para determinar la característica de magnetización de un material ferromagnético, se puede colocar una segunda bobina donde se mida la tensión. Si se conecta una fuente de corriente variable en la primera bobina, se establece un flujo variable en el CM, el que induce una fem en la 2da bobina, de acuerdo a la ley de Faraday. Esta fem inducida permite determinar los cambios del flujo y de la densidad de flujo en el CM. Es decir, la corriente aplicada es una *medida* de la intensidad de campo H, y la tensión inducida es una *medida* de B.

Cuando la curva *B-H* comienza a nivelarse, se supone que casi todos los dipolos magnéticos en el material magnético ya se han alineado en dirección del campo $\overrightarrow{B}$. En ese momento, la densidad de flujo en el material magnético es máxima, B_m, y se dice que el material está saturado. El valor correspondiente de la intensidad del campo magnético es H_m. Se dice que un material magnético está completamente saturado cuando su permeabilidad se vuelve casi la misma que la del vacío. Con esa densidad de flujo, no hay diferencia entre el comportamiento del material magnético y el de otros materiales no magnéticos. Por consiguiente, carece de interés para el diseño de máquinas eléctricas operar un material magnético en condiciones de saturación total.

Si ahora se comienza a disminuir el campo H reduciendo la corriente en la bobina, se encontrará que la curva no se repite sobre su trazo previo, sino que sigue otra trayectoria, como se observa en la figura 2.12. En otras palabras, se encuentra que el campo B no decrece con la misma rapidez con la que creció. Esta irreversibilidad se llama *histéresis*, y simplemente significa que B se atrasa con respecto a H. La curva muestra que aun cuando el campo H se reduce a cero, todavía existe en el material

cierta densidad del flujo magnético. Esto se denomina *remanencia* o *densidad residual de flujo*, B_r. Dicho de otro modo, el material magnético se habrá magnetizado y actuará como un imán, lo cual se debe a que una vez que los dominios magnéticos están alineados en cierta dirección en respuesta a la aplicación de un campo magnético externo, algunos de ellos tienden a permanecer en esa forma. Cuanto mayor sea la densidad residual de flujo, mejor es el material magnético para las aplicaciones que requieren imanes permanentes.

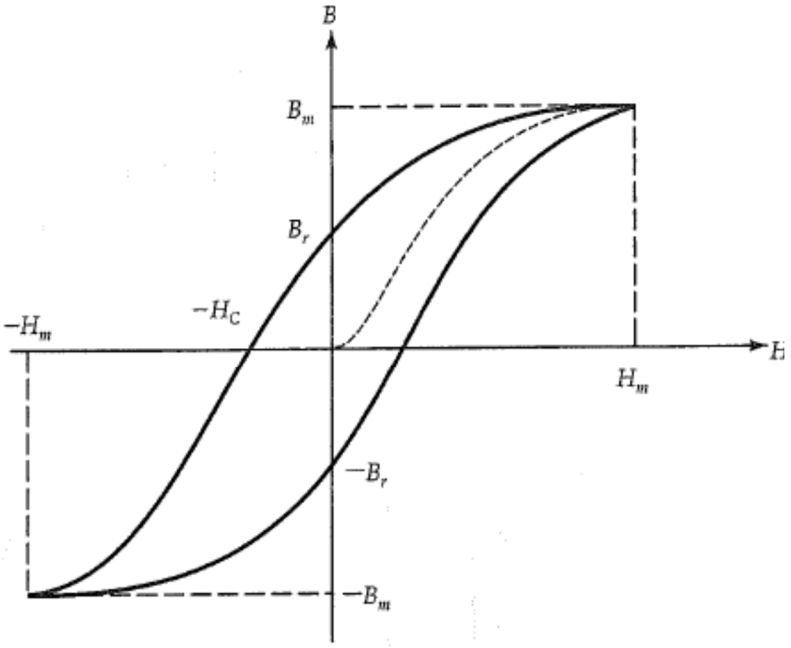


Figura 2.12. Ciclo de histéresis.

La forma del ciclo de histéresis depende del tipo de material magnético. Con el ciclo de histéresis como base, los materiales magnéticos pueden clasificarse en duros o suaves. Como ya se indicó, los primeros muestran una remanencia elevada y gran fuerza coercitiva. Los *materiales magnéticos suaves* poseen remanencia muy baja y fuerza coercitiva baja, y se utilizan para construir máquinas de ca tales como transformadores y motores de inducción a fin de minimizar la *pérdida por histéresis*, la cual estudiaremos más adelante.

1.4 Pérdidas en el núcleo de las máquinas eléctricas

Las pérdidas en el núcleo ferromagnético de las máquinas eléctricas se dividen normalmente en dos componentes: pérdidas por *histéresis*, y pérdidas por *corrientes parásitas*, o de *Foucault*, o de *Eddy*. Las primeras son proporcionales al área encerrada por el lazo de histéresis, que como dijimos es una característica del material. El área encerrada por dicho lazo, es una medida de las pérdidas calóricas por ciclo, y por unidad de volumen en el hierro del que se compone el núcleo. Las pérdidas por histéresis (Ph-ciclo), por ciclo en un núcleo de volumen V, se pueden expresar como:

$$\text{Ph-ciclo} = V \oint H \, \text{dB}$$

Las pérdidas por histéresis por segundo, pueden ser aproximadas mediante la fórmula empírica:

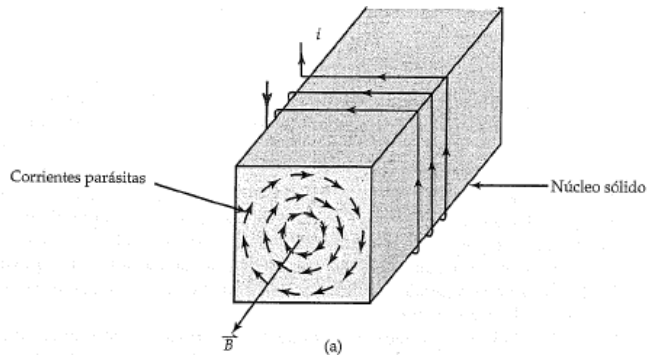
$$P_{h\ \text{second}} = k_h V f B_m^{1.5\ \text{to}\ 2.5}\ \text{W}$$

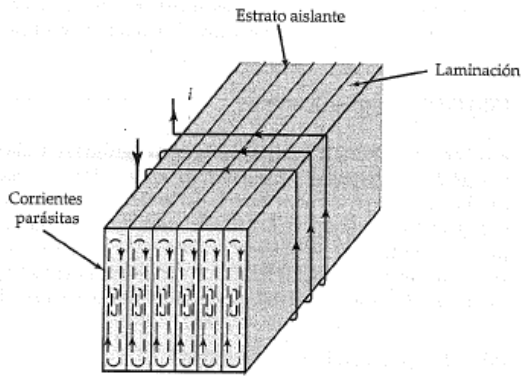
donde kh es una constante de proporcionalidad dependiente de las características del hierro, f es la frecuencia de excitación en Hz, y Bm es el valor máximo de la densidad de flujo magnético. Esta componente de pérdidas podrá ser reducida adoptando como material del núcleo, aleaciones de hierro que posean lazos de histéresis lo más estrechos posible.

Otra característica que aparece en los sistemas magnéticos alimentados con CA, son las pérdidas por corrientes parásitas. Se deben a la circulación de este tipo de corrientes en el material del núcleo. Estas pérdidas pueden ser aproximadas por la siguiente relación empírica:

$$P_e = k_e V f^2 \tau^2 B_m^2\ \text{W}$$

donde ke es una constante que depende de las características del hierro, V es el volumen de hierro, f es la frecuencia, τ es el espesor de laminación (normalmente los núcleos se construyen a partir de paquetes de chapas laminadas), y Bm es la inducción máxima. Las pérdidas de Foucault se pueden minimizar usando chapas lo más finas posibles (minimizando τ).





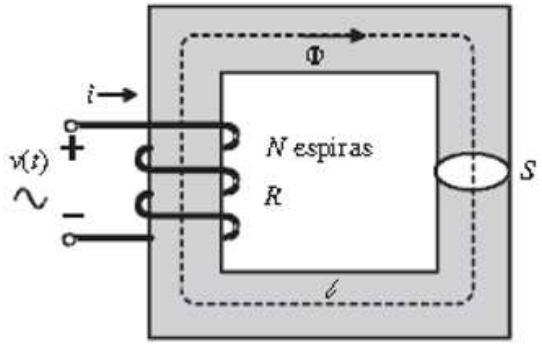
Las chapas (obtenidas desde un proceso de laminación en frío) se aíslan entre sí, usando en lo convencional una delgada capa de barniz, y se instalan en forma paralela a la dirección del flujo. Se procura que los cristales constitutivos del material también queden orientados en forma paralela a la dirección del flujo principal, motivo por el cual se llaman también chapas de grano orientado. De este modo se pueden comparativamente reducir las pérdidas e incrementar las densidades de flujo.

La laminación del núcleo tiene aparejado un incremento de su volumen total. La relación entre el volumen realmente ocupado por el material magnético en relación al volumen total, es conocida como “factor de empaquetamiento”. Cuanto menor sea el espesor de las chapas, menor será el factor de empaquetamiento, que suele tomar valores en el rango entre 0,5 y 0,95.

Las dos componentes de pérdidas recién mencionadas, constituyen las *pérdidas en el núcleo*. El diseño de las máquinas eléctricas debe ser cuidadoso para evitar un excesivo calentamiento debido a las mismas.

1.5 Aplicaciones de la ley de Faraday en bobinas con núcleo de hierro

Se considera un CM como el de la figura, donde se tiene una bobina de N espiras, resistencia R, arrollada sobre un núcleo de sección S y longitud l.



*)

Bobina con nūcleo de hierro.

Está claro que si el mismo fuese alimentado con una tensión continua, la corriente establecida sería función de la misma, e independiente de la naturaleza y características del material que compone el núcleo.

Supongamos ahora que esta bobina se alimenta con una tensión alterna senoidal:

$v(t) = \sqrt{2}.V.cos\ (\omega t)$, donde V expresa el valor eficaz de la tensión alterna aplicada y $\omega = 2\pi f$ la pulsación de la misma. En este caso se producirá una corriente de circulación $i(t)$ que provocará un flujo $\Phi(t)$ en el núcleo. Este flujo variable dará lugar a una fem inducida en la bobina, de tal modo que:

$$v = Ri + N\frac{d\Phi}{dt}$$

Si se desprecia R..

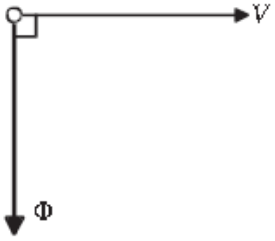
$$v = N\frac{d\Phi}{dt}$$

El flujo atrasa en 90° a la tensión, y se observa que la magnitud y frecuencia de la tensión aplicada imponen el flujo en el CM, independientemente de las características del material. La corriente que circula por la bobina será determinada por el producto entre este flujo y la reluctancia del CM.

Por ejemplo, si en una bobina con núcleo de hierro como la de la figura (*), y alimentada por una tensión de CA de valor estable, se aumenta su reluctancia, por incremento de un entrehierro, no habrá ninguna modificación del flujo magnético, pero la bobina absorberá mayor corriente de la red.

En la figura se muestra la posición relativa de los fasores de tensión y flujo. En este curso tomaremos siempre como referencia a la tensión aplicada.

$$\Phi(t) = \frac{1}{N}\int v \cdot dt = \frac{\sqrt{2}}{N\omega} V \operatorname{sen} \omega t$$



$$\Phi(t) = \Phi_m \operatorname{sen} \omega t = \Phi_m \cos(\omega t - 90°)$$

donde el flujo máximo Φ_m vale:

$$\Phi_m = \frac{\sqrt{2}\,V}{N\omega}$$

y teniendo en cuenta que $\omega = 2\pi f$,

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N \Phi_m = 4{,}44\, f N \Phi_m$$

Debe destacarse que en la ecuación anterior la tensión está expresada en valor eficaz, mientras que el flujo está definido por su valor máximo.

Procuremos ahora establecer el circuito eléctrico equivalente de la bobina con núcleo de hierro de la figura (*). Esto nos permitirá establecer relaciones entre tensiones y corrientes.

Se puede expresar al flujo:

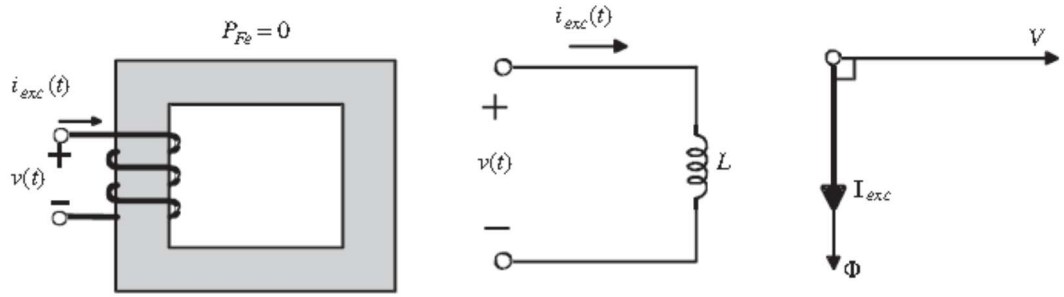
$$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}} = \frac{N i_{exc}}{\frac{\ell}{\mu S}} = \mu \frac{N i_{exc}}{\ell} S$$

donde se ha llamado i_{exc} a la corriente de excitación instantánea que circula por el devanado, ℓ a la longitud magnética media, S a la sección transversal del núcleo de la Figura (*) y μ a la permeabilidad, que se supondrá por ahora constante.

$$v = N \frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu N^2 S}{\ell} \frac{di_{exc}}{dt}$$

$$v = L \frac{di_{exc}}{dt} \qquad L = \frac{\mu N^2 S}{\ell}$$

esto que quiere decir que el circuito equivalente de una bobina con núcleo de hierro puede representarse por una autoinducción **L**.



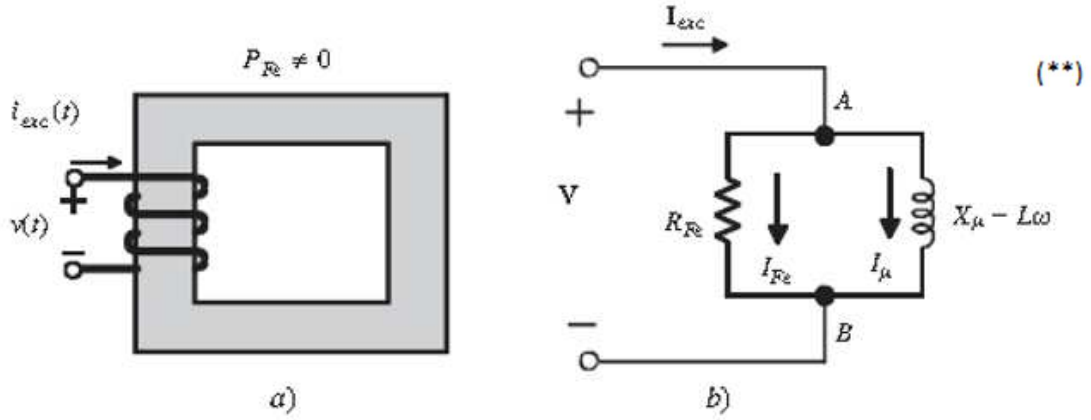
En el caso de que el núcleo tenga pérdidas en el hierro, la corriente de excitación $\mathbf{I}_{exc}$ no formará 90° con la tensión, ya que la potencia activa absorbida de la red debe vencer esas pérdidas, de tal forma que si denominamos φ_v al ángulo que forman V e I_{exc} y P_{Fe} a las pérdidas en el hierro, se cumplirá:

$$P_{Fe} = VI_{exc} \cos \varphi_v$$

y el diagrama fasorial del sistema será el indicado en la Figura (**), donde puede observarse que $\mathbf{I}_{exc}$ tiene dos componentes, una $\mathbf{I}_{Fe}$ llamada componente de pérdidas en el hierro y otra $\mathbf{I}_{\mu}$ llamada corriente magnetizante, que vienen expresadas por:

$$a)\ I_{Fe} = I_{exc} \cos \varphi_v \ ;\ \ b)\ I_{\mu} = I_{exc} \operatorname{sen} \varphi_v \ ;\ \ c)\ \mathbf{I}_{exc} = \mathbf{I}_{Fe} + \mathbf{I}_{\mu}$$

La corriente I_{Fe} debe pasar por una resistencia R_{Fe}, denominada resistencia de pérdidas en el hierro, ya que I_{Fe} está en fase con la tensión (circuito resistivo), mientras que la corriente $I\mu$ debe pasar por una reactacia $X\mu$, llamada reactancia magnetizante, ya que $I\mu$ atrasa 90° respecto de la tensión (circuito inductivo).



Circuito equivalente de una bobina con núcleo de hierro con pérdidas.

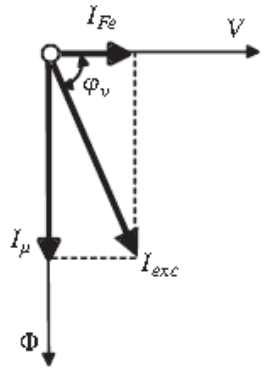


Diagrama fasorial de una bobina con núcleo real.

1.6 Ejemplos de aplicación

Considerar el núcleo magnético de la Figura 1.26, donde la longitud de la trayectoria magnética media es de 50 cm y la sección del núcleo es de 10 cm². El número de espiras es 300 y la tensión eficaz aplicada es $150/\sqrt{2}$ voltios. La resistencia de la bobina se supone despreciable y la curva de magnetización del material responde a la expresión:

$$B = \frac{1{,}8 \cdot 10^{-2}\, H}{1 + 10^{-2}\, H} \qquad B\text{: Teslas;} \quad H\text{: A.v/m}$$

Calcular: a) Las corrientes I_{Fe}, I_μ e I_{exc} y el ángulo de desfase φ_v. b) Parámetros R_{Fe} y X_μ del circuito equivalente de la bobina. Datos: La frecuencia de la tensión es de 50 Hz y las pérdidas en el hierro con la tensión aplicada son de 20 W.

$$\Phi_m = \frac{V}{4{,}44\ fN} = \frac{150/\sqrt{2}}{4{,}44 \cdot 50 \cdot 300} = 1{,}59 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}$$

que corresponde a una densidad de flujo B_m:

$$B_m = \frac{\Phi_m}{S} = \frac{1{,}59 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-4}} = 1{,}59\ \text{Teslas}$$

que llevando a la curva de imanación del material, se obtiene:

$$B_m = 1{,}59 = \frac{1{,}8 \cdot 10^{-2}\, H_m}{1 + 10^{-2}\, H_m} \quad \Rightarrow \quad H_m = 757\ \text{A.v/m}$$

«Suponiendo» que la curva de H_m fuera sinusoidal, el valor eficaz de H sería:

$$H = \frac{H_m}{\sqrt{2}} = \frac{757}{2} = 535{,}28\ \text{A.v/m}$$

y como $H = NI_\mu/\ell$, quedaría: $I_\mu = \dfrac{H\ell}{N} = \dfrac{535{,}28 \cdot 0{,}5}{300} = 0{,}9\ \text{A}$

Por otra parte, las pérdidas en el hierro son de 20 W

$$20 = \frac{150}{\sqrt{2}} \cdot I_{exc} \cos\varphi_v = \frac{150}{\sqrt{2}}\, I_{Fe} \quad \Rightarrow \quad I_{Fe} = 0{,}19\ \text{A}$$

$$I_{exc} = \sqrt{I_{Fe}^2 + I_\mu^2} = \sqrt{0{,}19^2 + 0{,}9^2} = 0{,}92\ \text{A} \quad \Rightarrow$$

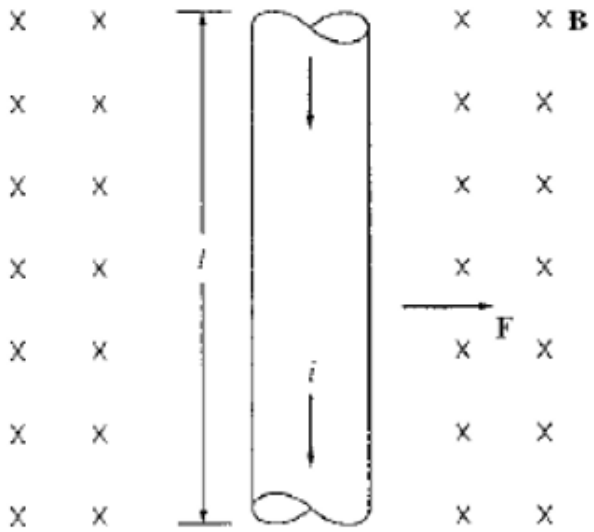
$$\Rightarrow \quad \cos\varphi_v = \frac{I_{Fe}}{I_\mu} = \frac{0{,}19}{0{,}92} = 0{,}21 \ \Rightarrow\ \varphi_v = 78{,}08°$$

b) Los valores de R_{Fe} y X_μ:

$$R_{Fe} = \frac{V}{I_{Fe}} = \frac{150/\sqrt{2}}{0{,}19} = 558{,}24\ \Omega \quad ; \quad X_\mu = \frac{V}{I_\mu} = \frac{150/\sqrt{2}}{0{,}9} = 117{,}85\ \Omega$$

1.7 Producción de fuerzas en elementos conductores

Otra consecuencia de la ley de inducción en circuitos magnéticos, es la producción de fuerzas sobre conductores. Si suponemos un conductor de longitud l circulado por una corriente i en un campo magnético uniforme B que apunta hacia dentro de la página, como el de la figura,



Un alambre que porta corriente en presencia de un campo magnético.

La fuerza inducida sobre el conductor está dada p $\mathbf{F} = i(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$

donde i = magnitud de la corriente en el alambre
$\mathbf{l}$ = longitud del alambre, con la dirección de $\mathbf{l}$ definida como la dirección del flujo de corriente
$\mathbf{B}$ = vector de densidad de flujo magnético

La dirección de la fuerza está dada por la regla de la mano derecha: si el dedo índice de la mano derecha apunta en la dirección del vector $\mathbf{l}$ y el dedo del corazón apunta en la dirección del vector de densidad de campo $\mathbf{B}$, entonces el dedo pulgar apuntará en dirección de la fuerza resultante sobre el alambre. La magnitud de esta fuerza está dada por la ecuación

$$F = ilB \operatorname{sen} \theta$$

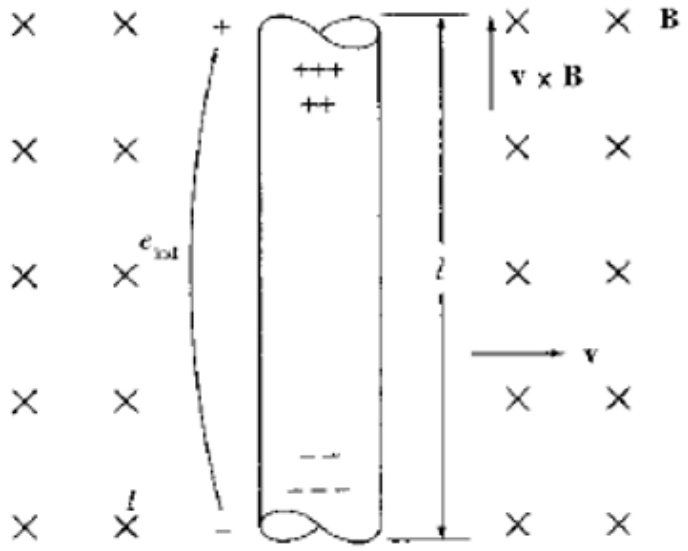
donde θ es el ángulo comprendido entre el alambre y el vector de densidad de flujo.

Si un conductor orientado de manera adecuada se desplaza en un campo magnético, se inducirá en él una tensión:

$$e_{ind} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l}$$

donde $\mathbf{v}$ = velocidad del alambre
$\mathbf{B}$ = vector de densidad de flujo
$\mathbf{l}$ = longitud del conductor en el campo magnético

El vector **l** apunta en la dirección del alambre hacia el extremo que forma el ángulo más pequeño con respecto al vector **v** x **B**. El voltaje en el alambre se inducirá de modo que su extremo positivo esté en la dirección del vector **v** x **B**.



Un conductor que se mueve en presencia de un campo magnético.